1 实数和数列极限

知识点回顾:

- 极限的定义: $\varepsilon - N$ 语言.
- 证明极限存在的方法: 夹逼定理, 单调收敛原理, Cauchy 收敛准则.
- 极限的四则运算.

问题 1.1. 求极限:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{10}-7n^6+15n^3+10000000000000000000}{4n^{10}-18n^7+2n+0.00000000000000000001}$;

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2^n+3^n+\cdots+2021^n}$;

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n}(\sqrt[n]{n}-1)$;

(5) $\lim\limits_{n\to\infty} \sin\left(\pi\sqrt{4n^2+1}\right)$;

(6) $\lim\limits_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n}\left(\sqrt{1+\dfrac{k}{n^2}}-1\right)$.

Solutions. (1) $\dfrac{1}{4}$.

(2) 方法 1: 利用二项式定理, 有

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} = \sum_{k=0}^{n^2} C_{n^2}^k \frac{1}{n^k} \geq C_{n^2}^1 \frac{1}{n} = n.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2} = +\infty$.

方法 2: 利用已知极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n} = e$. 由极限定义可知, 存在一个充分大的正整数 N, 使得对任意 $n > N$, 有

$$\left|\left(1+\frac{1}{n}\right)^n - e\right| < e-2, \qquad \Longrightarrow \qquad \left(1+\frac{1}{n}\right)^n > 2.$$

因此,

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} > 2^n.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2} = +\infty$.

(3) 2021; 做如下放缩即可:

$$2021^n \leq 2^n+3^n+\cdots+2021^n \leq 2020\cdot 2021^n.$$

(4) 0; 我们需要对 $a_n = \sqrt[n]{n}-1$ 做精细的估计. 由二项式定理,

$$n = (1+a_n)^n \geq C_n^3 a_n^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} a_n^3.$$

因此

$$0 \le \sqrt{n}a_n \le \left(\frac{6n^{\frac{3}{2}}}{(n-1)(n-2)}\right)^{\frac{1}{3}}.$$

(6) 利用有理化与夹逼定理. 对 $1 \le k \le n$, 有

$$\sqrt{1+\frac{k}{n^2}} - 1 = \frac{k/n^2}{\sqrt{1+k/n^2}+1}.$$

由于 $0 < k/n^2 \le 1/n$, 因此

$$\frac{k/n^2}{1+\sqrt{1+1/n}} \le \sqrt{1+\frac{k}{n^2}} - 1 \le \frac{k}{2n^2}.$$

求和可得

$$\frac{n+1}{2n\left(1+\sqrt{1+1/n}\right)} \le \sum_{k=1}^{n}\left(\sqrt{1+\frac{k}{n^2}} - 1\right) \le \frac{n+1}{4n}.$$

左右两端均趋于 $1/4$, 故由夹逼定理,

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left(\sqrt{1+\frac{k}{n^2}} - 1\right) = \frac{1}{4}.$$

#

问题 1.2. 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_{n+1} = \dfrac{3(1+x_n)}{3+x_n}$. 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限.

Sketch of Proof. Case 1. 若 $x_1 = \sqrt{3}$, 则可证明 $x_n = \sqrt{3}$, 显然收敛且极限为 $\sqrt{3}$.

Case 2. 若 $0 < x_1 < \sqrt{3}$, 则可以用归纳法证明 $x_{n+1} - x_n > 0$, 且 $0 < x_n < \sqrt{3}$. 由单调有界原理, $\{x_n\}$ 收敛, 设其极限为 l. 在 $x_{n+1} = \dfrac{3(1+x_n)}{3+x_n}$ 两边中令 $n \to \infty$, 得 $l = \dfrac{3(1+l)}{3+l}$. 从而解得 $l = \sqrt{3}$.

Case 3. 若 $0 < x_1 > \sqrt{3}$. 与第二种情况方法一致, 用归纳法证明 $x_{n+1} - x_n < 0$, 且 $x_n > \sqrt{3}$. #

问题 1.3. 设数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且极限为 l.

(1) 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k = l.$$

(2) 若进一步假设 $a_n > 0$ 且 $l > 0$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n} = l.$$

(3) 若数列从 a_0 开始编号, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n}C_n^k a_k = l.$$

Solutions. (1) 因 a_n 收敛, 故其有界, 不妨设 $|a_n - l| \leq M$. 由极限的定义, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N_1 > 0$, 使得对任意 $n > N_1$, 有 $|a_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}$. 此时,

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k - l\right| &\leq \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N_1}|a_k - l| + \frac{1}{n}\sum_{k=N_1+1}^{n}|a_k - l| \\ &\leq \frac{N_1 M}{n} + \frac{\varepsilon}{2}\frac{n - N_1}{n}.\end{aligned}$$

因此, 只要 n 充分大, 使得 $N_1 M/n < \varepsilon/2$, 就有

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k - l\right| < \varepsilon.$$

(2) 任取 $0 < \varepsilon < l$. 由 $a_n \to l$, 存在正整数 N, 使得当 $k \geq N$ 时,

$$l - \varepsilon < a_k < l + \varepsilon.$$

令

$$A = a_1 a_2 \cdots a_{N-1} > 0.$$

则对 $n \geq N$,

$$A(l - \varepsilon)^{n-N+1} \leq a_1 a_2 \cdots a_n \leq A(l + \varepsilon)^{n-N+1}.$$

取 n 次方根,

$$A^{1/n}(l - \varepsilon)^{\frac{n-N+1}{n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq A^{1/n}(l + \varepsilon)^{\frac{n-N+1}{n}}.$$

由于 $A^{1/n} \to 1$ 且 $\frac{n-N+1}{n} \to 1$, 上述不等式两端分别趋于 $l - \varepsilon$ 和 $l + \varepsilon$. 因此, 当 n 充分大时,

$$l - 2\varepsilon < \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} < l + 2\varepsilon.$$

由 ε 的任意性即得

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = l.$$

(3) 记

$$b_n = \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n} C_n^k a_k.$$

由二项式定理,

$$\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n} C_n^k = 1,$$

因此

$$b_n - l = \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n} C_n^k (a_k - l).$$

任取 $\varepsilon > 0$. 由 $a_k \to l$, 存在正整数 N, 使得当 $k \geq N$ 时,

$$|a_k - l| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned}|b_n - l| &\le \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{N-1} C_n^k |a_k - l| + \frac{1}{2^n}\sum_{k=N}^{n} C_n^k |a_k - l| \\ &\le \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{N-1} C_n^k |a_k - l| + \frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

对每个固定的 k, 由二项式定理

$$2^n = (1+1)^n \ge C_n^{k+1},$$

从而

$$0 \le \frac{C_n^k}{2^n} \le \frac{C_n^k}{C_n^{k+1}} = \frac{k+1}{n-k} \to 0.$$

因此前面有限项之和也趋于 0. 当 n 充分大时,

$$\frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{N-1} C_n^k |a_k - l| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

从而 $|b_n - l| < \varepsilon$, 即

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{2^n}\sum_{k=0}^{n} C_n^k a_k = l.$$

#

Remark. 上述命题的逆命题不一定成立, 即数列的均值收敛并不意味着数列本身收敛. 考虑数列 $a_n = (-1)^n$. 显然 a_n 不收敛, 但 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \to 0$ (因为 $|\sum_{k=1}^{n} a_k| \le 2$).

问题 1.4. 设 $\{a_n\}$ 是一个数列, 若其均值收敛, 即

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} = l,$$

证明: $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = 0$.

Proof. 即 $b_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k$, 则 $a_n = nb_n - (n-1)b_{n-1}$. 因此

$$\frac{a_n}{n} = b_n - \frac{n-1}{n} b_{n-1} \to l - l = 0.$$

□

问题 1.5. (1) 证明数列 $a_n = 1 + \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} = 1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!}$ 收敛.

(2) 证明 $\{a_n\}$ 的极限为 e.

Sketch of Proof. (1) 利用单调有界原理. 单调性是显然的. 对于 $n \geq 3$, 估计其上界:

$$\begin{aligned} a_n &= 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\ &\leq 2 + \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n-1)} \\ &\leq 2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \\ &= 3 - \frac{1}{n} \leq 3. \end{aligned}$$

(2) 由 e 的定义, $e = \lim_n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. 我们需要估计 a_n 和 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 之间的关系.

首先, 由二项式定理,

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= 1 + C_n^1 \frac{1}{n} + C_n^2 \frac{1}{n^2} + \cdots C_n^n \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + \frac{n}{1}\frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{1\cdot 2}\frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots 1}{1\cdot 2\cdots n}\frac{1}{n^n} \\ &= 1 + \frac{1}{1!}\frac{n}{n} + \frac{1}{2!}\frac{n(n-1)}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n!}\frac{n(n-1)\cdots 1}{n^n} \\ &\leq 1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{n!} = a_n. \end{aligned}$$

令 $n \to \infty$, 可知 $\lim a_n \geq e$.

对于上界的估计需要一定技巧. 我们任意取定一个正整数 m, 当 $n > m$ 时, 考虑 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ 的二项式展开中的前 m 项, 有

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 1 + \frac{1}{1!}\frac{n}{n} + \frac{1}{2!}\frac{n(n-1)}{n^2} + \cdots + \frac{1}{m!}\frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{n^m}.$$

令 $n \to \infty$, 可得

$$e \geq 1 + \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k!} = a_m.$$

因此我们证明了, 对于任意正整数 m, 都有 $a_m \leq e$, 这就证明了 $\lim a_n \leq e$. □

补充: Cauchy 收敛准则. 数列 $\{a_n\}$ 收敛 $\Longleftrightarrow$ 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 使得对任意正整数 $n, m \geq N$, 都有

$$|a_n - a_m| < \varepsilon.$$

$\Longleftrightarrow$(等价表述) 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N, 使得对任意正整数 $n \geq N$ 和 $p > 0$, 都有

$$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon.$$

问题 1.6. *若数列 $\{a_n\}$ 满足*

$$a_{n+1} - a_n \to 0,$$

是否一定有 $\{a_n\}$ 收敛? 若不一定, 请举出一个反例.

Proof. 不一定. 例如取 $a_n = \sqrt{n}$, 或者 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$.

这说明, 相邻两项越来越接近并不足以推出数列收敛. Cauchy 收敛准则要求的是: 对任意充分大的 m, n, $|a_m - a_n|$ 都要充分小, 而不仅仅是 $|a_{n+1} - a_n| \to 0$. □

问题 1.7. 设数列 $\{x_n\}$ 满足

$$x_n - x_{n-2} \to 0.$$

证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0.$$

Proof. 令

$$y_n = |x_n - x_{n-1}|.$$

由反三角不等式,

$$|y_n - y_{n-1}| \le |(x_n - x_{n-1}) + (x_{n-1} - x_{n-2})| = |x_n - x_{n-2}| \to 0.$$

记 $y_0 = 0$, 有

$$0 \le \frac{y_n}{n} \le \sum_{k=1}^{n} \frac{|y_k - y_{k-1}|}{n}.$$

右端当 n 趋于无穷时趋于 0, 则由夹逼准则, $y_n/n \to 0$. □

问题 1.8. 利用不等式: $\frac{1}{1+n} < \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$. 证明数列 $b_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \log n$ 收敛.

Proof. 利用单调有界原理. 先看单调性,

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{n+1} - \log(n+1) + \log n = \frac{1}{n+1} - \log\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0,$$

故 b_n 单调减. 再看有界性,

$$\begin{aligned} b_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \log\left(\frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n-2} \cdots \frac{2}{1}\right) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n-1} \log\left(1 + \frac{1}{k}\right) \\ &= \frac{1}{n} + \sum_{k=1}^{n-1} \left[\frac{1}{k} - \log\left(1 + \frac{1}{k}\right)\right] > 0 \end{aligned}$$

□